4.

오른쪽 개 축전기(그림)의 등가 용량은
이다. 그림 로 단순화하고 부터 구한다.

그림 그림

를 닫아 에서 오른쪽에 충전한 양은
이다. 양, 음. 번 축전기 충전량은 이며,
극판 전하의 양·음 부호는 그림 과 같다.
절점의 전하 보존에서 독립인 식 개를 얻는다.

회로 전압식의 예 등에서

축전기 와 등가 의 전압은 모두 이므로

식 을 풀면

에서

그림 회로의 전체 충전 전하량은 이므로
전원이 외부에 한 일은

등가 축전기에 저장된 에너지는

에너지 보존에서 저항이 열로 소모한 에너지는